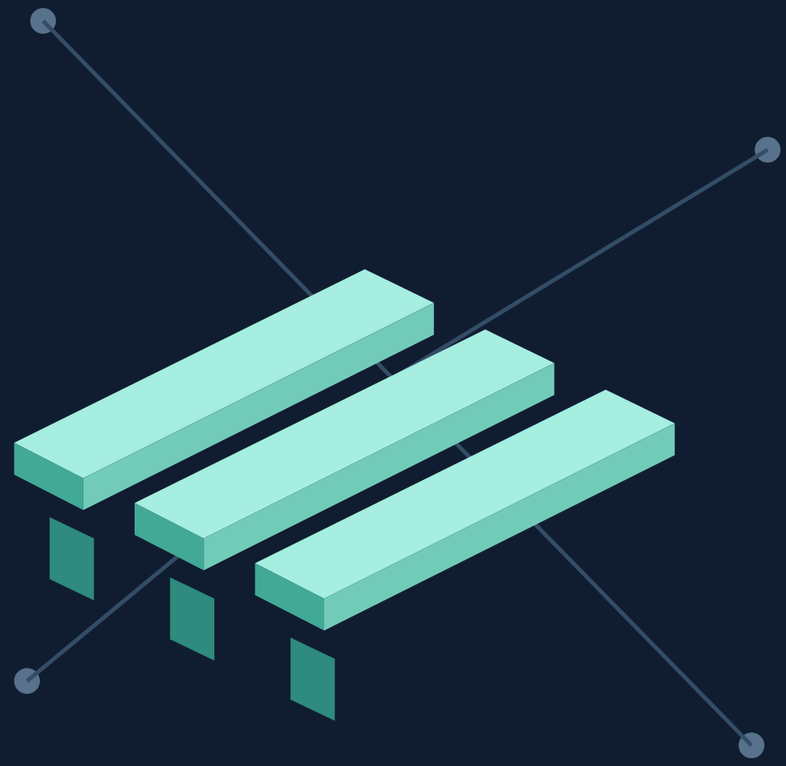
다음 운송까지 보는 파렛트 탄소예산

남은 탄소를 계산하고 , 남은 공급을 준비한다 .

기간 감축 목표를
다음 파렛트 운송의 선택으로 연결합니다 .

CBP / FORECAST → DECISION



잔여 수요 예측 + 운송 대안 비교

LOOK AHEAD

남은 공급

DECIDE

현재 운송

EXPLAIN

선택 이유

두런두런 · 연구 제안 및 추천 프로토타입 · 내부 탄소예산은 기업이 정하는 관리 목표입니다 .

같은 80% 여도 ,
다음 선택은 달라야 합니다 .

남은 공급 부담이 큰 경우

80%

목표 1,000kg
누적 배출 800kg



미래 공급 150 + 오차 여유 20 + 현재 여유 30

현재 여유 30kg **C**

남은 공급 부담이 작은 경우

80%

목표 1,000kg
누적 배출 800kg



미래 공급 20 + 오차 여유 20 + 현재 여유 160

현재 여유 160kg **A**

가상 대조 : 동일 후보 A(100kg), B(60kg), C(30kg). 확정 미정산 0kg, 오차 여유 20kg. 기간 · 단위 kgCO2e 동일 . 기업 실적 아님 .

남은 공급의 배출을 남겨 두고 ,
가능한 운송 중 가장 저렴한 안을 고릅니다 .

기간 관리 목표	실제 배출	확정 운송	미래 공급	오차 여유	현재 여유
1,000	−700	−0	−200	−20	80

01

공급 조건 확인

수량 · 납기 · 규격 · 안전 · 가용성

→

02

운영 조건 확인

비용 상한 · 현재 배출 여유

→

03

최소비용 추천

추가비용 · 배출 차이 설명

모든 수치는 설명용 가정 / kgCO2e. 내부 관리 목표는 운영 주체가 승인 . 미래 공급은 현재 요청과 확정 운송을 제외해 중복 계산을 방지합니다 .

배출 여유 80kg 이면 , B 를 추천합니다 .

같은 요청 : 파렛트 1,000 매 · 8 시간 이내 · 비용 상한 120 만원 . 아래 수치는 모두 가상 입력입니다 .

후보	비용 / 만원	배출 / kg	도착 / h
A	100	100	4
B	**108**	**60**	**6**
C	115	30	7

A: 여유 초과 B·C: 가능 → 더 저렴한 B

허용 후보 중 최소비용

B **108 만원 / 60kg**

기본안 A 대비 비용

+8 만원

예상 배출 차이

−40kg

가능한 안이 없으면 → 예외 검토

C 는 배출이 더 낮지만 비용이 더 높습니다 . 실제 감축 성과가 아닌 선택 원리의 설명입니다 . 배출 단위 $kgCO_2e$.

추천 계산은 구현했습니다 .
다음 검증은 실제 운영자료입니다 .

01

자료 연결

요청 · 재고 · 운송 후보
비용 · 배출 · 납기 확인

02

추천과 비교

기존 담당자의 선택과
실행 없이 비교

03

제한 적용

비용 · 공급 조건 안에서
승인 후 적용

함께 검증할 네 가지

정시 공급 · 총비용 · 실제 배출 · 기간 목표 초과

구현 : 후보 검사 · 여유 계산 · 추천 · 예외 출력 . 현장 예측 · 배차 · 승인 장부는 미연동 . 적용 범위 : 동일 풀링망의 호환 파렛트 .

배경은 문헌으로 , 현장 문제는 가설로 구분합니다 .

R1

ISO 14083:2023

운송사슬 배출의 정량화 · 보고 방법론
공식 표준 소개 · 초록 확인

R2

Tornese 등 (2021) · 파렛트 공급망 검토

반복 사용 자산과 다수 주체의 흐름 조정
공개 초록 확인

R3–5

재배치 · 탄소 제약 관련 선행연구

파렛트 재배치와 환경 · 경제를 다룬 연구가 이미 존재
서지 · 제목 확인 ; 원문 성과 · 신규성은 단정하지 않음

R1 iso.org/standard/78864.html · R2 doi:10.3390/su132212747 · R3–5 전체 서지와 확인 수준은 연구보고서 참고문헌 참조 .

탄소예산은 기업이 승인하는 내부 관리 목표입니다 .

누가 정하나

운영 책임자

감축 목표 · 공급 계획 · 비용 한도 합의

무엇을 정하나

기간과 범위

같은 거점 · 운송 · 산정 경계의 목표

어떻게 정하나

기준과 감축률

과거 배출 · 예상 물량을 함께 검토

내부 목표 잔여분 ≠ 법정 배출권 ≠ 판매 가능한 탄소 크레딧

로지스올의 실제 배차용 탄소예산 운영은 미확인 . 목표가 없는 적용처에는 먼저 비용 · 배출 비교 도구의 필요성을 검증합니다 .

현재 요청의 추천과 기간 전체 최적화는 다릅니다 .

$$H = B - E - K - F - U$$

B / E	기간 목표 / 실제 누적 배출
K / F	확정 미정산 운송 / 현재 · 확정 요청을 뺀 미래 공급
U / H	오차 여유 / 현재 요청에 사용할 계획상 여유

공급 · 납기 · 안전 · 비용 조건 + 예상 배출 ⩽ H → 현재 후보의 최소비용 선택

미래 요청의 실행 가능성과 기간 전체 최소비용은 보장하지 않습니다 . 후보 생성 · 수요 예측 · 장부 정산은 별도 업무입니다 .

“여유 부족” 과 “실제 초과” 를 구분합니다 .

현재 계획 여유

20kg

최소배출 후보 C

30kg

계획 여유 부족

10kg

점추정 990kg / 오차 여유 포함 1,010kg / 목표 1,000kg

자동 추천은 비우고 , 대안 · 부족량 · 추가비용을 제시합니다 .
안전 · 납기 조건을 자동으로 완화하지 않습니다 .

가상 입력 : E=760, K=0, F=200, U=20. 담당자 승인 · 실행은 현재 프로토타입 범위에 포함되지 않습니다 .

복귀편을 활용해도 탄소는 0 이 아닙니다 .

귀속 배출

운송 구간의 배출을
동일 기준으로 배분

운영 변경 효과

변경 전후 전체 운송의
차이를 별도로 비교

실행 가능성

노선 · 시각 · 적재 여유 ·
규격과 안전을 확인

실시간 센서보다 먼저 : 자료 출처 · 산정 경계 · 배출계수 · 배분 원칙

ISO 14083 의 공식 개요를 참고하되 표준 전문 적용 · 인증을 주장하지 않습니다 . 배출 추정과 실제 정산을 구분합니다 .

목표를 지키는 데 드는 비용도 공개합니다 .

20 건 동일 요청 · 목표 1,200kg · 실제 = 예상 · 모든 정책이 20 건 공급 . 현장 실적이 아닌 합성 실험 .

정책	총비용 / 만원	배출 / kg	목표 초과 / kg
비용 우선	2,000	2,000	800
현재 잔여량	2,120	1,440	240
예측 반영 CBP	**2,167**	**1,170**	**0**

정확한 예측 · 고정 후보라는 조건에서만 관측된 결과입니다 .

F= 남은 건수 ×60kg. U=20kg(마지막 0). 후보 부재 시 가상 담당자가 최소배출 대안을 승인 . 세부 프로토콜 · 코드는 보고서와 동봉 파일 참조 .

예측이 틀리면 , 목표도 넘을 수 있습니다 .

실제 / 예상	CBP 총비용 / 만원	실제 배출 / kg	목표 초과 / kg
1.00 배	2,167	1,170	0
1.25 배	2,216	1,200	0
1.50 배	**2,251**	**1,215**	**15**

합성 스트레스 실험 : 매번 실제 배출로 E 를 갱신하되 후보 추정 · 미래 원단위는 보정하지 않음 . 현장 오차 분포나 보장 확률을 뜻하지 않습니다 .

성공 여부는 네 지표로 함께 판단합니다 .

공급 품질

정시 공급률 · 미충족 · 이월 물량

총비용

운송 · 상하차 · 대기 · 운영 비용

배출과 목표

총배출 · 원단위 · 기간 초과량

운영 가능성

예측 오차 · 추천 수용 · 예외 처리

기간 · 거점 · 물량 · 가용 후보 · 산정 경계를 맞춘 비교 . 학습 · 보정 · 평가 구간을 분리하고 , 도입 판단 기준은 결과를 보기 전에 합의합니다 .